
프로젝트 계획서

목차

1. 개요
 - 1.1 프로젝트 개요
 - 1.2 프로젝트 산출물
 - 1.3 정의, 약어
2. 자원 및 일정
 - 2.1 자원
 - 2.1.1 인력
 - 2.1.2 비용
 - 2.2 일정
 - 2.2.1 세부일정
3. 조직 구성 및 인력 배치
 - 3.1 조직 구성
 - 3.2 직무 기술
4. WBS
5. 기술관리 방법
 - 5.1 변경관리
 - 5.2 위험관리
 - 5.3 진도관리
6. 표준 및 개발
 - 6.1 개발방법론
7. 검토 회의
8. 개발 환경
9. 성능 실험 방법
10. 문서화
11. 유지보수
12. 참고문헌
13. 기타

버전관리표

[illegible]

1. 개요(Overview)

팀 명	LP(Logic Puzzle)	
프로젝트 명	국 문	문자 인식을 이용한 냉장고 유통기한 관리 어플리케이션
	영 문	Text Recognition for Refrigerator Expiry Date Management Application
프로젝트 목표	- 냉장고내 유통기한을 관리할 수 있는 어플리케이션 및 DB 구축 - 음식물 쓰레기양을 체크할 수 있는 DB 및 통계 화면 구축 - 문자 인식 기술을 통해 쉬운 DB내의 데이터 입력 관리 - 남은 식료품을 이용한 맞춤 레시피 추천 서비스	
프로젝트 기간	2024. 03. 15 ~ 2024. 11.30	
프로젝트 인원	5명(박시형, 백영준, 안승민, 홍진기, 서재홍)	

1.1 프로젝트 개요

환경부의 전국 폐기물 발생 및 처리현황(2020~2022)를 보면 2020년 기준 481,839.1(톤/년)의 음식물류 폐기물이 발생하였고 2021년 523,535.9(톤/년), 2022년 530,167.3(톤/년)으로 점차 증가하고 이로 인하여 경제적 부담이 커지는 상황이다. (사)한국음식물류폐기물자원화협회의 음식물폐기물 처리비용 산정 2012에 따르면 평균적으로 톤당 139,847원이 음식물류 폐기물 처리에 비용이 들기에 매년 740억의 예산이 들어가는 것을 알 수 있다. 음식물 쓰레기 줄이기 소비자 의식 및 실태조사에 따르면 93%가 냉장고에 보관된 식품을 먹지 않고 버린 경험이었으며 그중 25%는 10%이상을 버리고 있다고 응답한 것을 근거로 25%의 가정 이 음식물 쓰레기의 양을 반으로 줄이면 2021년 도시규모별 음식물 폐기물 분리배출 현황에 따라 일당 330g의 음식물 쓰레기 배출량을 약40g줄인 약290g이 될 수 있으며 이는 인구 1명당 1년에 2040원, 서울시 인구(2024년 3월기준 9,384,739명)기준 1년에 190억원의 음식물 쓰레기 처리비용을 줄일 수 있다. 이번 프로젝트는 유통기한 관리와 레시피 추천 기능을 추가해 냉장고에 보관된 먹지 않고 버리는 음식물류 폐기물의 양을 줄일 수 있는 어플리케이션을 만들려고 한다.

-1인당 음식물 쓰레기 비용계산 산정방법은 다음과 같습니다.

(25%가 음식물 쓰레기 양을 반으로 줄였을 때의 일일 평균 음식물 배출량)

$$=(\text{일일 평균 음식물쓰레기 배출량(g)}) \times 0.75 + (\text{일일 평균 음식물쓰레기 배출량(g)}) \times 0.25 \times 0.5$$

(줄어든 인당 평균 음식물 쓰레기 배출량(g)) = (인당 평균음식물 쓰레기 배출량(g)) - 25%가 음식물 쓰레기 양을 반으로 줄였을 때의 일일 평균 음식물 배출량(g)

$$(\text{1인당 1년에 줄어든 인당 평균 음식물 쓰레기 처리비용(원)}) = (\text{줄어든 인당 평균 음식물 쓰레기 배출량(g)}) \times 1 \text{년} \times (\text{음식물 쓰레기 처리비용(ton)}) / (1000\text{kg})$$

1.2 프로젝트의 산출물

본 프로젝트를 진행함에 있어서 각 단계별로 다음과 같은 산출물들이 발생한다

단계	임무	산출물
계획	프로젝트 계획서 작성	프로젝트 계획서
분석	요구사항 정의	PRD
	UML 설계	UML
설계	화면 설계	화면 명세서
	클래스 설계	클래스 다이어그램
	DB 설계	ERD
	단위 테스트 계획설계	단위 테스트 계획서
	통합 테스트 계획설계	통합 테스트 계획서
구현	단위테스트 실시	단위 테스트 결과서
테스트	통합 테스트 실시	통합 테스트 결과서
유지보수	운영자 지침서 작성	운영자 매뉴얼
	유지보수 지침서 작성	유지보수 매뉴얼

1.3 정의 및 약어

정의/약어	설명
Androidstudio	안드로이드 애플리케이션을 개발하기 위한 공식 통합 개발 환경
AWS	(Amazon Web Services)클라우드 컴퓨팅 서비스로 IT 인프라를 제공하는 플랫폼
Backend	사용자의 요청을 처리하고 데이터베이스와 상호작용하여 프론트 엔드에 데이터를 전달하는 역할
DB	(Database)구조화된 데이터를 저장, 관리, 검색하기 위한 시스템 또는 소프트웨어
ERD	(Entity-Relationship Diagram) 데이터베이스의 엔티티 간 관계를 시각적으로 표현한 다이어그램
Firebase	구글의 모바일 및 웹 애플리케이션 개발 플랫폼
Frontend	웹 애플리케이션의 사용자 인터페이스 및 사용자가 직접 상호작용하는 부분을 담당하는 역할
PE	(Product Engineer) 제품 엔지니어로 제품의 설계, 개발 및 유지보수에 관여하는 사람
PL	(Project Leader) 프로젝트를 이끌고 관리하는 역할을 맡은 사람
PM	(Project Manager) 프로젝트를 관리하고 조직하는 역할을 맡은 사람
PRD	(Product Requirement Document) 제품 요구 사항 문서로 제품의 명세와 요구 사항을 정의

React	자바스크립트 라이브러리로, 사용자 인터페이스를 만들기 위해 사용
SDLC	(Software Development Life Cycle) 소프트웨어 개발의 전 과정을 관리하고 실행하기 위한 체계적인 프로세스
Server	클라이언트에게 서비스를 제공하고 네트워크를 통해 요청을 처리하는 컴퓨터 시스템
UI	(User Interface) 사용자가 애플리케이션을 조작할 수 있는 인터페이스
UML	(Unified Modeling Language) 시스템 및 소프트웨어의 구조를 모델링하기 위한 표준화된 언어
V 모델	개발 프로세스의 단계별 검증과 검증에 대한 테스트를 수행하는 소프트웨어 개발 모델
WBS	(Work Breakdown Structure) 프로젝트 작업을 계층적으로 분해하여 관리하기 위한 구조적인 접근 방법
Web	인터넷을 통해 사용자가 정보를 공유하고 소통하는 전자 매체
기능점수	소프트웨어의 기능을 측정하기 위한 지표로, 소프트웨어 개발의 규모와 복잡성을 추정하는 데 사용
관리자	조직 내에서 특정 부서나 프로젝트를 관리하고 지원하는 역할을 맡은 사람
권한설정관리	시스템이나 애플리케이션에서 사용자의 권한을 설정하고 관리하는 프로세스
워크스루	프로젝트나 작업의 전체적인 흐름을 검토하고 문제점을 식별하는 회의나 절차
인스펙션	소프트웨어나 문서의 품질을 평가하고 개선하기 위한 활동으로, 결함을 식별하고 수정하는 과정
프로토타입	제품이나 시스템의 초기 버전으로, 기능이나 디자인을 검증하고 테스트하기 위해 만들어지는 모형
EI	(External Input) 시스템에 의해 처리되는 외부 입력 요소로, 사용자에게 의해 시스템에 입력되는 데이터나 제어 정보
EO	(External Output) 시스템이 생성하고 사용자에게 제공하는 외부 결과로, 사용자에게 시스템에서 생성된 출력 데이터나 제어 정보를 보여주는 것
EQ	(External Query) 외부로부터의 질의로, 시스템이 다른 시스템이나 사용자로부터 데이터를 요청하고 해당 데이터에 대한 응답을 받는 것
ILF	(Internal Logical File) 시스템 내부의 논리적으로 연관된 데이터 그룹으로, 시스템이 유지 및 관리하는 데이터 집합
EIF	(External Interface File) 다른 소프트웨어와의 인터페이스를 통해 시스템에서 읽거나 다른 시스템에 데이터를 제공하는 파일 형식
CPM	노드와 간선을 이용해 그린 작업들 간의 의존관계를 그림으로 표현
간트 차트	프로젝트 일정관리를 위한 바 형태의 도구

2. 자원 및 일정(Resources & Schedule)

2.1 자원

가. 인력

-인력: Team 구성원 5명(박시형, 백영준, 안승민, 홍진기, 서재홍)

이름	직무
박시형	PM, PE
백영준	PE
안승민	PE
홍진기	PE
서재홍	PL, PE

나. 비용

-기능점수를 이용하여 비용산정

구분	산출내역	금액	비고
소프트웨어개발비	개발원가	94,864,001	보정계수 및 원가산정
	이윤(10%이하적용)	9,486,400	10%
	소프트웨어개발비소계	104,350,401	개발원가+이윤
직접경비	직접경비소계	0	직접경비
합 계		104,350,401	

-기능점수 산정 과정은 다음과 같다.

나.1 기능점수 소계

번호	기능분류	FP 점수
	분류	
1	로그인창>로그인	16.7
2	로그인창>아이디찾기	5.2
3	로그인창>비밀번호변경	4
4	로그인창>회원가입	11.5
5	회원정보수정	4
6	회원탈퇴	4
7	로그아웃	5.2
8	레시피>레시피자체 추천	5.2
9	레시피>레시피선택 추천	5.2
10	상품추가>상품명(직접입력)추가	11.5
11	상품추가>상품명(바코드)추가	9.4
12	상품추가>유통기한(직접입력)추가	4
13	상품추가>유통기한(이미지인식)추가	4
14	상품추가>카테고리설정	4
15	상품창>상품조회>기본순	3.9
16	상품창>상품조회>카테고리별세부조회	3.9
17	상품창>상품고정	3.9
18	상품창>상품정렬>등록순	5.2
19	상품창>상품정렬>유통기한순	5.2
20	상품창>상품정렬>가나다순	5.2
21	상품창>상품삭제	4
22	상품창>상품정보수정	4
23	상품창>상품정렬	5.2
24	상품창>상품조회	3.9
25	상품창>상품고정	4
26	상품창>상품삭제	4
27	상품창>상품정보수정	4
28	음식물쓰레기배출>배출기록	11.5
29	음식물쓰레기배출>통계조회	5.2
31	설정창>다크모드	3.9
32	설정창>알림설정	4
33	설정창>문의하기	3.9
34	설정창>로그인 로그확인	3.9
35	관리자 PAGE>로그인	16.7
36	관리자 PAGE>음식물쓰레기배출>통계조회>기본조회	5.2
37	관리자 PAGE>음식물쓰레기배출>통계조회>상세조회	5.2
38	관리자 PAGE>권한설정>통계내보내기	5.2
39	관리자 PAGE>권한설정>권한자생성	11.5
40	관리자 PAGE>권한설정>권한 수정	4
41	관리자 PAGE>권한설정>권한 삭제	4
42	관리자 PAGE>접속기록 조회	3.9

기능	EI			EO	EQ	ILF	EIF	트랜잭션	데이터
개수	10	7	4	14	8	6	1	43	7
기능 점수	40	28	16	72.8	31.2	45	5.4	188.0	50.4

-공공데이터포털의 데이터를 ILF에 저장하는 로직이 있어 EIF가 존재한다.

-총 21개의 EI, 14개의 EO, 8개의 EQ, 6개의 ILF, 1개의 EIF로 이루어져 있다.

나.2 개발 원가 산출

단계	단계별	총기능	보정계수				개발원가
	단가	점수	언어	어플리케이션유형	규모	품질 및 특성	
분석	105,092	238.4	1.1400	1.00	0.6500	1.0250	16,692,182
설계	132,747						21,084,736
구현	176,996						32,048,800
시험	138,279						25,038,283
계	553,114						94,864,001

나.3 기능 점수 내용

기능유형	가중치				합계
	낮음	보통	높음	평균복잡도	
내부논리파일(ILF)	0	0	0	45	45
외부연계파일(EIF)	0	0	0	5.4	5.4
외부입력(EI)	0	0	0	84	84
외부출력(EO)	0	0	0	72.8	72.8
외부조회(EQ)	0	0	0	31.2	31.2
총 기능점수					238.4

나.4 보정계수

나.4.1 규모보정계수

구분	보정 계수	산출식
기능점수가 300 미만	0.6500	
기능점수가 300 이상	N/A	규모보정계수 = $0.108 * \log e(\text{기능점수}) + 0.2229$
적용 규모보정계수	0.6500	

나.4.2 어플리케이션유형 보정계수

어플리케이션유형		보정 계수	비율	적용 보정계수
업무처리용	인사,회계,급여,영업 등 경영관리 및 업무처리용 S/W 등	1.0	100.0%	1.00
어플리케이션유형 보정 계수			100.0%	1.00

나.4.3 언어보정계수

개 발 언 어	보정계수	비 율	적용 보정계수
C, CHILL, C++, JAVA, C#, PPOLOG, UNIX Shell Script	1.2	85.0%	1.02
ABAP4, Delphi, HTML, PowerBuilder, Program Generator, Query default, Small Talk, SQL, Visual Basic, Statistical default, XML default, Script default(JSP, ASP, PHP 등)	0.8	15.0%	0.12
개발언어 보정 계수		100.0%	1.1400

-앱은 JAVA환경에서 개발하지만 관리자 페이지는 웹페이지(React로 개발) 하기에 1.14의 보정계수를 가진다.

나.4.4 품질 및 특성 보정계수

보정요소		판단기준	영향도	적용 영향도
성능	응답시간 또는 처리율에 대한 사용자요구수준	성능에 대한 특별한 요구사항이나 활동이 명시되지 않으며, 기본적인 성능이 제공됨	0	1
		응답시간 또는 처리율이 피크타임 또는 모든 업무시간에 중요함. 연동 시스템의 처리 마감시간에 대한 제한이 있음.	1	
		성능 요구사항을 만족하기 위해 설계 단계에서부터 성능 분석이 요구되거나, 설계/개발/구현 단계에서 성능 분석 도구가 사용됨	2	
총 영향도				1
품질 및 특성 적용 보정계수				1.0250
※ 품질 및 특성 보정계수 = 0.025 * 총 영향도 + 1 총 영향도= 분산처리 영향도+성능 영향도+신뢰성 영향도+다중사이트 영향도				

-냉장고내 식료품에 관련된 데이터를 조회할 때 데이터 양에 따른 응답시간 제한이 있기에 1.025의 보정계수를 가진다.

나.4.5 평균복잡도

유형	가중치
내부논리파일(ILF)	7.5
외부논리파일(EIF)	5.4
외부입력(EI)	4.0
외부출력(EO)	5.2
외부조회(EQ)	3.9

-위와 같은 이유로 104,350,401원의 단가가 나온다.

2.2 일정

구분	3 월	4 월	5 월	6 월	7 월	8 월	9 월	10 월	11 월
프로젝트 계획									
프로젝트 분석									
프로젝트 설계									
프로젝트 구현									
프로젝트 테스트 및 오류수정									
보고서작성									

2.2.1 세부 일정

계획단계 3/15 ~ 4/18

번호	시기					내용	참여자	산출물	비고
	3 월		4 월						
	W	W+1	W+2	W+3	W+4				
①						조직 구성	모든 인원		
②						아이디어 회의 및 선택	모든 인원		
③						타당성 검토	모든 인원		
④						개발범위, 개발 환경, 문서화 방식, 개발방법론 토론	모든 인원		
⑤						위험관리, 일정계획 토론	모든 인원		
⑥						프로젝트 계획서 작성	작성자:박시형 검토:모든 인원	프로젝트 계획서	계획단계에 있던 모든 일정을 토대로 작성

- 부가설명

⑥ 계획서는 계획단계에 산출내역을 근거로 하여 작성 후 회의를 통해 수정안 제작

분석단계 4/19 ~ 5/30

번호	시기						내용	참여자	산출물	비고
	4 월		5 월							
	W+5	W+6	W+7	W+8	W+9	W+10				

①						제품의 기능, 요구사항 분석 및 분류	모든 인원		
②						구현방법에 대한 회의 및 검토	모든 인원		
③						PRD 작성	작성자: 박시형 검토: 모든 인원	PRD	
④						UML 설계	제작: 박시형을 제외한 모든 인원 검토: 모든 인원	UML	
⑤						프로토타입 제작(UX, UI)및 검토	제작: 박시형 검토: 모든 인원	UI 프로토타입	선행작업: PRD

- 부가설명
- ② 오픈소스 분석도 병행하여 진행

④, ⑤ 같은 기간 박시형(PM)은 UI프로토타입 제작을 하며 나머지 인원은 UML설계를하
며 산출물은 모든 인원이 검토하여 수정안을 제작

설계단계 5/31 ~ 7/4

번호	시기					내용	참여자	산출물	비고
	5 월	6 월							
	W+11	W+12	W+13	W+14	W+15				
①						화면 명세서	모든 인원 제작자: 박시형	화면 명세서	
②						클래스 설계	모든 인원	클래스 다이어그램	
③						DB 설계	모든 인원	ERD	
④						테스트 계획서 작성	제작: 박시형 검토: 모든 인원	단위 테스트 계획서, 통합 테스트 계획서	

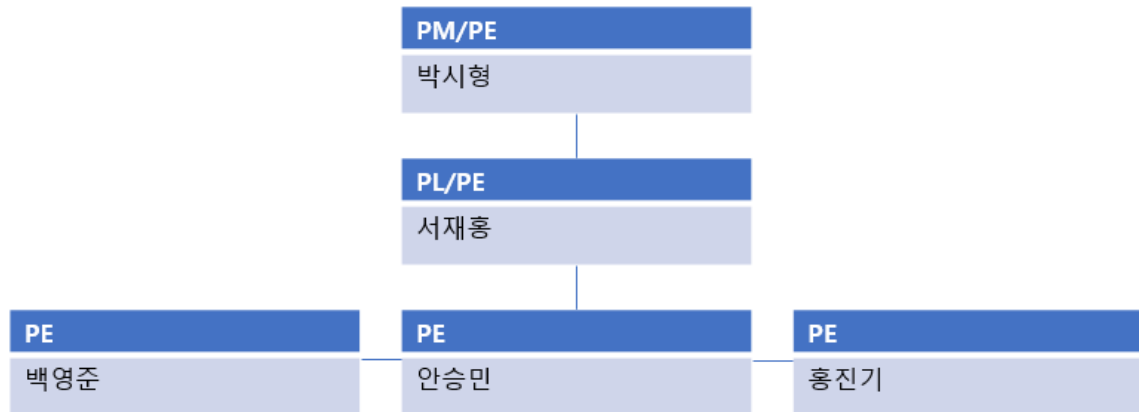
-부가설명

②,③은 추가 일정에 따라 바뀔 수 있음

이하 구현 및 테스트 일정은 4.WBS파트에서 다룬다.

3. 조직 구성 및 인력 배치(Oraganisational)

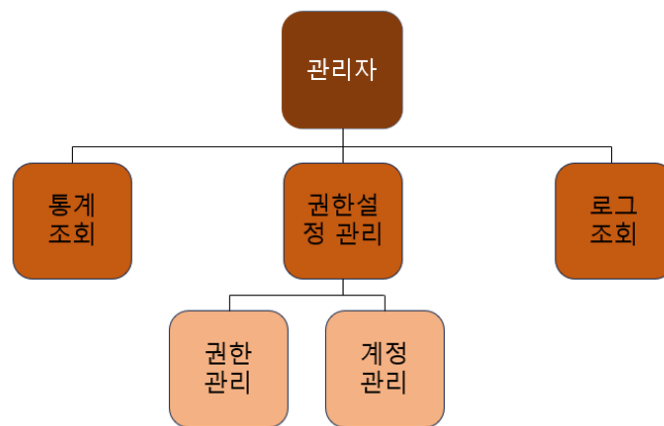
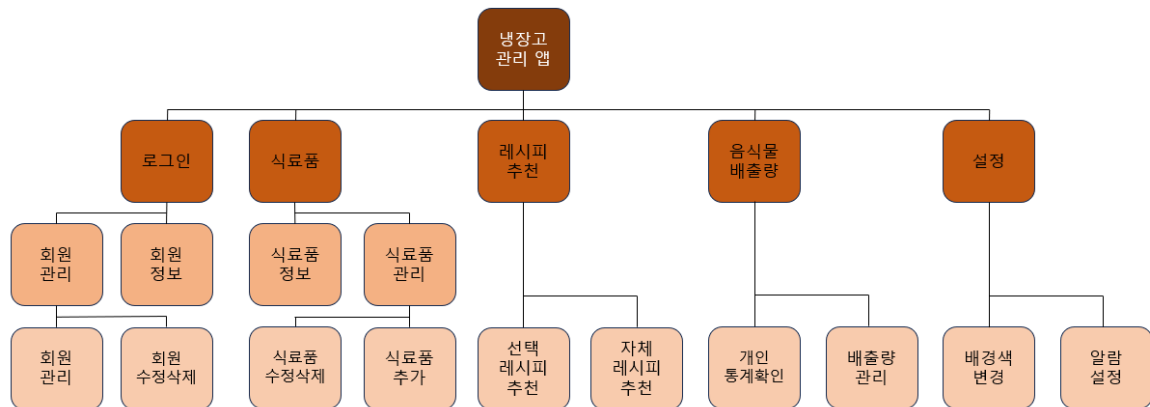
3.1 조직 구성



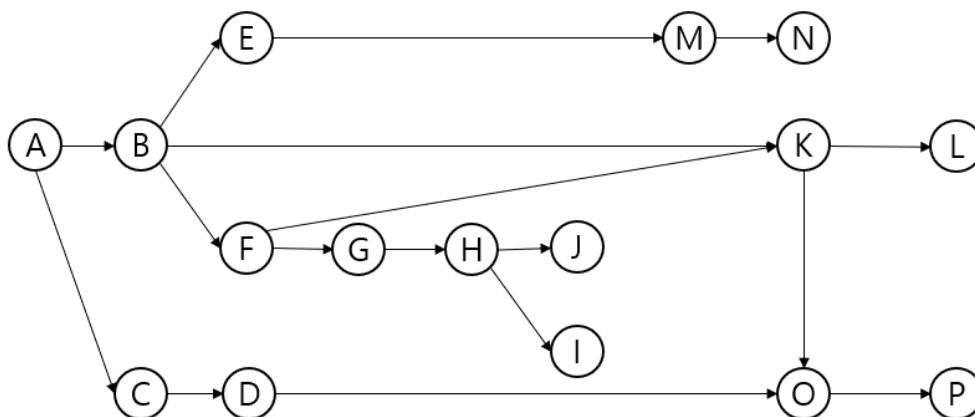
3.2 직무 기술

이름	직책	직무 기술
박시형	PM/PE	보고서&산출물 작성, 프로토타입UI제작, 디자인, 웹페이지 제작, 필요에 따라 Backend와 Frontend 개발 모두 참여(보조 인력)
백영준	PE	Backend개발, DB 구현 보조
안승민	PE	앱 Frontend개발, 회의 자료 정리
홍진기	PE	앱 Frontend개발, PPT제작
서재홍	PL/PE	DB 구현, Backend개발 보조
공통 사항	-	오픈소스 분석

4. WBS



이에 따라 CPM네트워크를 그리면 다음과 같다.



ID	내용	상세내용	사전작업	비고
A	DB 구현	ERD 를 근거로 DB 구현	-	
B	사용자 로그인 창 개발	사용자 로그인 창 개발(앱내 첫 시작 페이지)	A	
C	관리자 로그인 창 개발	관리자 로그인 창 개발(웹내 첫 시작 페이지)	A	
D	관리자 권한설정 개발	관리자가 권한부여 및 계정을 생성할 수 있는 페이지 개발	C	
E	사용자 회원가입 개발	사용자 회원가입 개발	B	
F	메인 페이지 개발	식료품 정보를 볼 수 있는 기본 페이지 개발	B	
G	식료품 추가 기능 개발	식료품 추가기능 개발	E	
H	식료품 수정 및 제거 기능 개발	등록된 식료품 수정 및 제거 기능 개발	F	
I	자체 레시피 추천 기능 개발	등록된 식료품에 대해 앱내 자체 레시피 추천 기능	H	
J	선택 레시피 추천 기능 개발	사용자가 원하는 등록된 식료품에 대한 레시피 추천 기능	H	
K	음식물 폐기물지출기록 기능 개발	음식물 폐기물 지출기록 기능 개발	B,F	
L	음식물 폐기물지출통계 기능 개발	사용자 통계 확인 기능 개발	K	
M	설정 페이지 개발	설정 페이지 개발(알람, 페이지색 변경 등등)	E	
N	회원정보 수정 및 삭제 개발	회원정보 수정 및 삭제기능 설정페이지 내에 구현	M	
O	관리자 통계 검색 기능 개발	관리자 페이지 내 전체 통계 검색 기능 개발	D,K	
P	관리자 로그 검색 기능 개발	관리자가 페이지내 사용한 로그 확인기능 개발	O	

위의 CPM을 근거로 직무별 간트 차트를 그리게 되면 다음과 같다.

-전체인원 간트차트

분류	W+16	W+17	W+18	W+19	W+20	W+21	W+22	W+23	W+24	W+25	W+26	W+27	W+28
A													
B													
C													
D													
E													
F													
G													
H													
I													
J													
K													
L													
M													
N													
O													
P													

-회색은 Backend개발자, 파란색은 frontend개발자, 주황색은 Web 개발자로 나눈다.

-박시형(PM)의 간트차트

분류	W+16	W+17	W+18	W+19	W+20	W+21	W+22	W+23	W+24	W+25	W+26	W+27	W+28
A													
B													
C													
D													
O													
P													
보조인력													

-PM은 다른 인원들 보다 개발 양이 적기 때문에 웹 개발 이외의 시간은 다른 PE들의 업무를 분담하여 맡는 보조인력으로 활용된다.

-서재홍(PE),백영준(PE)의 간트차트

분류	W+16	W+17	W+18	W+19	W+20	W+21	W+22	W+23	W+24	W+25	W+26	W+27	W+28
A													
B													
C													
D													
E													
F													
G													
H													
I													
J													
K													
L													
M													
N													
O													
P													

-Frontend개발자가 전 주에 만든 UI에 Backend개발자인 서재홍과 백영준이 Backend를 붙이는 형식으로 일정이 이루어져 있다. 각 모듈을 개발 완료 후 바로 모듈테스트에 의거하여 테스트를 진행한다.

-안승민(PE), 홍진기(PE)의 간트차트

분류	W+16	W+17	W+18	W+19	W+20	W+21	W+22	W+23	W+24	W+25	W+26	W+27	W+28
B													
E													
F													
G													
H													
I													
J													
K													
L													
M													
N													

- 적어도 Backend개발자인 서재홍과 백영준이 개발 전주에 UI를 완성하는 방향으로 일정이 짜여 있다.

5. 기술관리 방법

5.1 변경 관리

5.1.1 산출물에서의 변경 관리

- 계획이 변경되었지만 기존 산출물의 변경내용 미변경으로 인하여 혼돈 발생

매 주간회의때마다 회의 내용을 기록으로 남기고 변경된 계획에 대해서는 바로바로 모든 산출물에 반영한다.

모든 산출물은 목차 다음페이지에 변경내역을 표시하는 버전 관리표를 만들어 산출물이 최근 계획을 반영된 것을 표시함

매번 산출물의 내용이 변경될 시 버전 관리표를 작성

- 버전관리표 작성은 다음과 같다

1. 주간 회의 보고서를 제외한 모든 산출물에 대해 목차가 있으면 목차 다음페이지, 목차가 없으면 목차 전 페이지에 버전이름, 내용, 작성자, 작성일을 칼럼명을 갖는 표를 만든다.
2. 변경된 계획으로 인하여 수정을 할 경우 수정 후 버전관리표에 작성한다.
3. 패치버전은 X.Y(둘 다 숫자) 형태이며 요구사항 변경과 같이 큰 수정의 경우 X에 해당하는 숫자가 바뀌며, 오타 수정과 같은 작은 변경사항에 경우 Y에 해당하는 숫자를 바꾸어 기록한다. 단 X의 숫자가 변경되면 Y는 다시 0이 된다.

5.1.2 기술 환경 변화로 인한 변경 관리

- 개발하는 과정 중 개발환경의 업데이트로 개발 환경이 변환 될 수 있음

개발시작전에 개발환경의 버전을 고정시켜 해결한다.

5.2 위험 관리

5.2.1 인원 변경

- (i) Backend개발자가 빠졌을 경우

PM이 기존 빠진 Backend개발을 맡으며 기존 PM임무인 웹개발을 Frontend개발자가 맡는다.

- (ii) Frontend개발자가 빠졌을 경우

PM이 기존 빠진 Backend개발을 맡으며 기존 PM임무인 웹개발을 Frontend개발자가 맡는다.

-(iii) PM이 빠졌을 경우

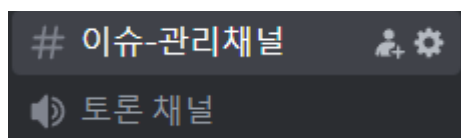
PL이 PM업무중 보고서 산출물 작성을 대행, 프로토타입UI및 웹개발을 Frontend개발자가 맡는다.

5.2.2 예산을 빚나간 투입 인원/ 개발 기간 부족

일정 계획 시 구현단계 일정을 여유롭게 잡으며 그래도 부족한 경우 PM의 웹개발을 빠른 시기에 배치시켜 빠르게 끝낸 후 개발인력(PM)을 추가 투입한다.

5.2.3 이슈 관리

문제발생시 문제를 인지한 개발자는 Discord내 이슈-관리 채널에 문제를 개시하여 모든 인원에게 문제발생을 알림 이후 Notion내 PM의 연락처로 연락(부재 시 PL에게 연락)하여 문제 해결방안을 PM이 제시하면 이행, PM 혼자 판단 불가일 경우 Discord내 토론 채널에서 회의를 소집하여 토론 후 판단한다.

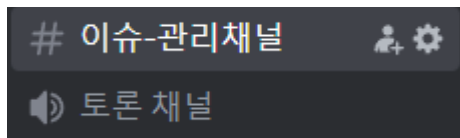


5.3 진도관리

- 계획보다 개발 기간이 부족하거나 사정으로 인하여 개발 진척이 낮음

매주 최소 2회씩 Notion을 통해 개발 진척도 확인 및 문제 발생시 PM이 원인 분석 및 해결방안 제시

정기 보고일이 아님에도 개발에 문제 발생시 문제를 인지한 개발자는 Discord내 이슈-관리채널에 문제를 게시하여 미리 모든 인원에게 문제발생을 알림 이후 PM이 해결방안을 제시할 수 있으면 제시, 문제의 규모가 크면 Discord내 토론 채널에서 회의를 소집하여 토론 후 판단한다.



6. 표준 및 개발 절차

- 프로토타입과 V모델을 합친 방식으로 개발

구분	3 월	4 월	5 월	6 월	7 월	8 월	9 월	10 월	11 월
프로젝트 계획									
프로젝트 분석									
프로젝트 설계									
프로젝트 구현									
프로젝트 테스트 및 오류수정									
보고서작성									

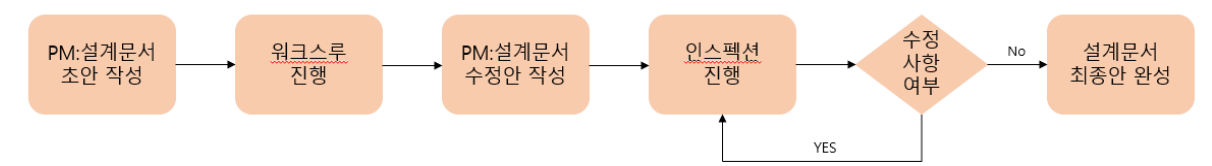
(2.2 일정 참조)

설계	화면 설계	화면 명세서
	클래스 설계	클래스 다이어그램
	DB 설계	ERD
	단위 테스트 계획설계	단위 테스트 계획서
	통합 테스트 계획설계	통합 테스트 계획서
구현	단위테스트 실시	단위 테스트 결과서
테스트	통합 테스트 실시	통합 테스트 결과서

(1.2 프로젝트의 산출물 참조)

- 기존 개발 형식은 SDLC에 따라 계획, 분석, 설계, 구현, 테스트를 따라가지만 분석 단계에서 프로토타입 모델을 구현, 평가 후 조정하여 프로젝트의 완성도를 더욱 높일 예정이며 설계 단계에서 단위 테스트 계획 설계서와 통합 테스트 계획 설계서를 작성하여 각 모듈이 개발될 때 마다 단위 테스트를 병행하여 실시 후 단위 테스트 결과서를 작성할 예정이며 이렇게 병행되어 만들어진 모든 모듈을 합쳐 통합테스트를 10월에 실시할 예정이다.

7. 검토 회의



7.1 워크스루(Walkthrough)

- 문서 작성 초기 즉 PM이 설계문서 초안을 작성한 직후 다른 PE들에게 문서를 제시한 후 PE들의 질문을 받아 답변한다.

7.2 인스펙션(Inspection)

- 워크스루 이후 PM이 설계문서를 완성하면 사전에 검토 기준에 따라 PE들이 검토 후 회의하여 수정 이후 더 이상 수정할 것이 없을 때까지 검토한다.

사전 검토 기준은 다음과 같음

1. 요구하는 기능이 모두 정확하게 있는가?
2. 비기능적 요구사항이 만족되는가? 비만족시 어떠한 해결방안이 있는가?
3. 문서에서 일반적으로 발생하는 오류가 있는가?
4. 변경사항이 생겼을 때 변경이 용의한가?

8. 개발 환경

8.1 개발자 환경

분야	담당업무	사용플 / 언어	담당자
Web	관리자페이지 제작	React	박시형
Server	서버환경 구축	AWS	백영준, 서재홍
DB	DB 구축	AWS RDS	백영준, 서재홍
Backend	백앤드 개발	Firebase/Java/Python	백영준, 서재홍, 박시형
Frontend	프론트앤드 개발	Android Studio	안승민, 홍진기, 박시형

- 개발함에 있어 AWS, Firebase, Android Studio, React를 사용예정이다.
- PM은 때에 따라 인력이 필요한 곳에 배치될 예정이다.

8.2 사용자 환경

- 우리의 주된 사용자들은 냉장고를 관리하는 사람 즉 40대 이상의 여성 주부일 확률이 매우 높다.

2023년 7월 11~13일		주 사용 스마트폰 브랜드				
		사레수 (명)	삼성 갤럭시	애플 아이폰	LG	기타
스마트폰 사용자		975	69%	23%	6%	0.4%
성별	남성	489	70%	22%	5%	1%
	여성	486	68%	23%	7%	0%
연령별	18~29세	161	32%	65%	1%	1%
	30대	148	56%	41%	2%	1%
	40대	185	78%	18%	2%	2%
	50대	194	86%	6%	6%	0%
	60대	167	85%	4%	9%	2%
	70대 이상	120	71%	1%	21%	1%
성/ 연령별	남성 18~29세	86	36%	60%	1%	2%
	남성 30대	77	59%	36%	4%	2%
	남성 40대	92	81%	16%	2%	1%
	남성 50대	97	82%	8%	6%	3%
	남성 60대	84	85%	5%	8%	2%
	남성 70대 이상	53	77%	1%	16%	6%
	여성 18~29세	75	27%	71%	2%	
	여성 30대	71	53%	47%		
	여성 40대	93	76%	21%	2%	2%
	여성 50대	97	89%	4%	7%	
	여성 60대	83	85%	3%	9%	3%
	여성 70대 이상	67	66%	1%	26%	1%

한국갤럽조사연구소에 2012-2023 스마트폰 사용률 & 브랜드, 스마트워치, 무선이
어폰에 대한 조사(조사일: 2023/07/13)에 따르면 40대,50대,60대,70대이상의 여성
중 Android환경에서 사용가능한 폰인 삼성 갤럭시와 LG폰의 사용 비율이 각각
78%, 96%, 94%, 92%이며 전체 스마트폰 이용자중에도 안드로이드를 이용하는 비
율은 40대 이후로 80%이상의 비율을 보여주고 있다.

또한 추후 스마트폰 구입시 안드로이드 폰을 구입하겠다는 비율은 40대 이상의 층에서 72%이상의 비율을 보여주고 있음을 근거로 기존 PE들이 개발할 수 있는 환경인 Android환경의 어플리케이션을 제작하기로 정했으며

4.2 Jelly Bean	17	99.9%	Material design support	Render PDF as bitmap
4.3 Jelly Bean	18	99.7%	Concurrent documents and activities in the recents screen	System
4.4 KitKat	19	99.7%	WebView updates	App usage statistics
5.0 Lollipop	21	98.8%	Screen capturing and sharing	Testing & Accessibility
5.1 Lollipop	22	98.4%	Notifications	Testing and accessibility improvements
6.0 Marshmallow	23	96.2%	Lock screen notifications	IME
7.0 Nougat	24	92.7%	Notifications metadata	Easier switching between input languages
7.1 Nougat	25	90.4%	Graphics	Manifest Declarations
8.0 Oreo	26	88.2%	Support for OpenGL ES 3.1	Declarable required features
8.1 Oreo	27	85.2%	Android Extension Pack	User permissions
9.0 Pie	28	77.3%	Media	
10. Q	29	62.8%	Camera API for advanced camera capabilities	
11. R	30	40.5%	Audio playback	
12. S	31	13.5%	Media playback control	
			Media browsing	
			Storage	
			Directory selection	
			Wireless & Connectivity	
			Multiple network connections	
			Bluetooth Low Energy	
			NFC enhancements	
			Battery - Project Volta	
			Scheduling jobs	
			Performance improvements	

Android OS버전중 Google이 2022년 9월 29일에 업로드한 차트에 의하면

5.0버전인 Lollipop이전의 버전을 사용하는 사람은 1.2%에 불과하기에 Android5.0 버전인 Lollipop버전에 맞추어서 앱을 개발하기로 했다.

9. 성능 시험 방법

- PE중 Android환경에서 사용중인 박시형, 안승민, 홍진기, 서재홍의 폰에 앱을 다
운하여 1주일동안 테스트하며 성능을 시험할 예정이며

성능 시험 기준은 설계단계의 산출물인 통합 테스트 계획서에 기준으로 성능 테
스트를 실시할 예정이다.

10. 문서화

- 프로젝트 개발에 있어 다음과 같은 기준으로 문서화 한다.

1. 문서형식: hwp/hwps
2. 문서 업로드 및 관리: Notion
3. 문서 작성자: 안승민, 박시형
4. 문서 관리자: 박시형

- 프로젝트 개발에 있어 다음과 같은 내용의 문서 및 산출물이 나온다.

1. 주간 회의 보고서
2. 프로젝트 계획서
3. PRD
4. UML
5. 화면명세서
6. 클래스 다이어그램
7. ERD
8. 단위 테스트, 통합 테스트 계획서 및 결과서
9. 운영자 매뉴얼
10. 유지보수 매뉴얼
11. 긴급 회의 보고서

11. 유지 보수

- 유지보수를 위해 프로젝트 테스트가 끝난 후 인수전에 유지보수 매뉴얼을 작성하여 함께 전달한다.
- 유지보수 매뉴얼은 산출물들을 근거로 하여 모든 PE들과 함께 회의하며 PM이 작성한다.

12. 참고문헌

- ▶ 한국갤럽조사연구소 『2012-2023 스마트폰 사용률 & 브랜드, 스마트워치, 무선 이어폰에 대한 조사』 2023/07/18
- ▶ Google 배포 대시보드 『플랫폼 버전 별 점유율』 2022/09/29
- ▶ 이영석 “국내 스마트폰 점유율, 세대별로 확실히 나뉜다” 『샐러던트 리포트』 2023/07/19
- ▶ 환경부 『폐기물 발생현황_생활폐기물(년 2020~2022)』
- ▶ (사)한국음식물폐기물자원협회 『음식물폐기물 처리비용 산정 2012』 2012
- ▶ 한국소비자원 『음식물쓰레기 관련 소비자의식 및 실천 설문조사 결과』 2003
- ▶ 환경부 『2021년 도시규모별 음식물 폐기물 분리배출 현황』

13. 기타

본 계획서는 PM(박시형)에 의해 작성되었지만 자료조사 및 모든 논의사항에 대해서는 팀원 전부가 참여하여 지분이 있음을 알리며 항목별 참여 인원은 다음과 같다.

항목별 참여 인원

항목	참여 인원
계획서 작성	박시형
프로젝트 개요	박시형, 서재홍
프로젝트 산출물	박시형
정의/약어	박시형, 홍진기
기능 점수 소계	모든 인원
비용(기능점수 산정)	박시형, 백영준
일정	모든 인원
세부 일정(~설계단계)	모든 인원
WBS	모든 인원
위험 관리	박시형, 서재홍
개발 절차	모든 인원
검토 회의	모든 인원
개발자 환경	모든 인원
사용자 환경	안승민, 홍진기
문서화	안승민, 박시형

- 참여 인원이 모든 인원인 경우 주간 회의를 통해 정해졌다.
- 참여 인원 빠저 있더라도 초안 작성 후 모든 인원이 초안을 보고 수정안에 대한 이야기를 나누었다.